DOKUMEN TEKNIKAL

Framework Frontend & Backend

Cara Sistem Maklum Balas Kantin TVET MARA Besut Berfungsi

Stack: React + Vite + Firebase | Projek: online-feedback-cafeteria | Dijana oleh opencode

1. Gambaran Keseluruhan

Sistem ini adalah **aplikasi web satu halaman (SPA)** yang membenarkan pelajar dan staf TVET MARA Besut menghantar maklum balas, aduan, atau cadangan tentang kantin. Ia dibahagikan kepada dua peranan utama:

- Pengguna Awam — pelajar/staf yang hantar aduan (tanpa perlu log masuk).
- Admin — pengurusan kantin yang log masuk untuk membaca, mengurus, dan menganalisis aduan.

Aplikasi ini menggunakan senibina **tanpa pelayan sendiri (serverless)**. Frontend dihoskan di Firebase Hosting, dan semua fungsi backend (pangkalan data, autentikasi, storan fail, logik pelayan) dikendalikan oleh perkhidmatan Firebase.

```
Pelajar imbas QR   Buka borang   Hantar aduan
Firestore simpan   Cloud Function auto-tag   Admin terima secara real-time
```

2. Framework Frontend (Bahagian Pengguna)

Bahagian frontend ialah apa yang pengguna lihat dan guna dalam pelayar. Ia dibina dengan gabungan beberapa teknologi moden:

FRONTEND

React 19 + Vite + Tailwind CSS

Teknologi	Peranan	Apa Buatnya
React 19	Pustaka UI	Membina antara muka guna komponen berstruktur (cth. `FeedbackForm`, `HomePage`, `AdminLoginPage`). Menukar halaman tanpa reload pelayar.
Vite 8	Build tool & dev server	Memaju kandungan semasa pembangunan (pantas) dan mengkompil semua kod React/CSS menjadi fail statik dalam folder `dist/` untuk dihoskan di Firebase Hosting.
Tailwind CSS 4	Styling	Framework CSS utiliti-pertama. Tiada fail CSS berasingan — semua gaya ditulis terus dalam JSX (cth. `className="px-4 py-3 text-sm"`). Sokong mod gelap (dark mode).

react-i18next	**Antarabangsaan (i18n)**	Sokongan dwibahasa Melayu/Inggeris. Fail terjemahan dalam `locales/ms.json` dan `locales/en.json`.
Recharts	Graf & analitik	Pustaka graf untuk papan pemuka admin — tunjuk statistik aduan ikut kategori, status, dan prioriti.
qrcode	**Jana kod QR**	Menjana kod QR unik untuk setiap lokasi/meja kantin supaya pelajar boleh imbas untuk terus buka borang.
Firebase JS SDK	Penghubung backend	Pustaka klien yang menyambung aplikasi ke perkhidmatan Firebase (Firestore, Auth, Storage, Functions) terus dari pelayar.

Struktur Folder Frontend

```
src/
├── main.jsx              Titik masuk - pasang React ke #root
├── App.jsx               Pengatur halaman (router state)
├── firebase.js           Konfigurasi & init Firebase
├── i18n.js               Setup bahasa
├── components/           Komponen UI (14 fail)
│   ├── HomePage.jsx          Muka depan + butang hantar/jejak
│   ├── FeedbackForm.jsx      Borang hantar aduan
│   ├── SuccessPage.jsx       Paparan ID rujukan selepas hantar
│   ├── TrackStatusPage.jsx   Semak status aduan
│   ├── AdminLoginPage.jsx    Log masuk admin
│   ├── FeedbackList.jsx      Senarai aduan + penapis
│   ├── FeedbackDetail.jsx    Butiran & kemas kini aduan
│   ├── AnalyticsView.jsx     Papan analitik (graf)
│   ├── LocationsManager.jsx  Urus lokasi & kod QR
│   └── AdminManagement.jsx   Urus akaun admin (superadmin)
├── hooks/                Logik boleh guna semula
│   ├── useAuth.js            Autentikasi & sah admin
│   ├── useFeedback.js        Langgan aduan secara real-time
│   ├── useLocations.js       Urus data lokasi
│   └── useTheme.js           Togol mod cerah/gelap
└── lib/                  Utiliti
    ├── autoTag.js            Pengelasan kata kunci (klien)
    ├── chartData.js          Pengiraan statistik
    └── csvExport.js          Eksport aduan ke CSV
```

3. Framework Backend (Bahagian Pelayan)

Backend tidak ditulis dari awal. Sebaliknya, sistem ini menggunakan **Firebase** — platform Backend-as-a-Service (BaaS) oleh Google. Firebase menyediakan kesemua komponen yang biasanya perlu dibina sendiri: pangkalan data, log masuk, storan fail, dan logik pelayan.

> BACKEND

Firebase (Backend-as-a-Service)

Perkhidmatan Firebase	Peranan	Apa Buatnya dalam Sistem Ini
Firebase Hosting	Hos web statik	Menghoskan fail build Vite (`dist/`) di URL global dengan CDN pantas. Bila pengguna buka laman, fail HTML/JS/CSS dihantar dari sini.
Cloud Firestore	Pangkalan data NoSQL	Simpan semua data aduan, admin, dan lokasi. Data disusun dalam tiga *collection* utama (lihat jadual di bawah).
Firebase Authentication	Log masuk pengguna	Urus log masuk admin guna emel + kata laluan. Sahkan sesi selamat tanpa perlu bina sistem kata laluan sendiri.
Firebase Storage	Storan fail	Simpan gambar aduan (folder `feedback_photos/`) dan kod QR lokasi (folder `qr_codes/`).
Cloud Functions	Logik pelayan (Node.js 20)	Fungsi `autoTagFeedback` dicetuskan automatik setiap kali aduan baru dihantar — mengelaskan kategori dan prioriti, serta semak anti-spam.

Struktur Pangkalan Data (Firestore Collections)

Collection	Simpan Apa	Siapa Boleh Akses
`feedback`	Semua aduan (deskripsi, kategori, prioriti, status, foto, lokasi, tarikh, anonim)	Awam boleh **cipta**; hanya admin boleh **baca/ubah/padam**
`admins`	Profil admin (uid, emel, peranan: admin/superadmin)	Setiap pengguna boleh baca dokumen sendiri sahaja; tiada write dari klien
`locations`	Butiran lokasi/meja kantin (nama, id, kod QR, status aktif)	Awam boleh **baca** (untuk sahkan lokasi QR); admin boleh **ubah**

Cloud Function: `autoTagFeedback`

Fungsi pelayan ini (dalam `functions/index.js`) dipanggil automatik oleh Firebase apabila dokumen baru dicipta dalam collection `feedback` (pemicu `onCreate`). Ia melakukan tiga kerja penting:

1. **Klasifikasi prioriti** — jika deskripsi mengandungi kata kunci bahaya (cth. "*bahaya*", "*kebakaran*", "*racun*", "*sakit perut*"), tetapkan prioriti = `high` .
2. **Klasifikasi kategori** — padankan deskripsi dengan senarai kata kunci untuk kategori Kebersihan, Perkhidmatan, Kemudahan, atau Makanan.
3. **Semak anti-spam** — kira berapa banyak aduan dalam 5 minit terakhir; amahkan jika melebihi 50 (potensi spam).

> **Nota pintar:** Klasifikasi kata kunci juga dibuat di klien (`src/lib/autoTag.js`) supaya pengguna lihat tag serta-merta. Cloud Function pula berfungsi sebagai *pengesahan pelayan* — ia boleh ubah tag walaupun klien cuba tipu, kerana peraturan Firestore hanya benarkan admin ubah, tetapi function berjalan dengan keistimewaan admin SDK.

4. Cara Sistem Berfungsi (Langkah demi Langkah)

Aliran A: Pengguna Awam Hantar Aduan

1. **Imbas kod QR** di meja kantin → pelayar buka URL dengan parameter `?loc=ID-LOKASI`.
2. `App.jsx` baca parameter, ambil dokumen lokasi dari Firestore, praisi borang dengan nama lokasi.
3. Pengguna isi **borang** (`FeedbackForm.jsx`): pilih kategori, tulis deskripsi (maks 500 aksara), muat naik gambar (pilihan, <5MB), atau pilih hantar tanpa nama.
4. Sahkan input (`validateDescription`) — elak teks kosong/terlalu pendek.
5. Jika ada gambar → muat naik ke Firebase Storage di laluan `feedback_photos/{id}.ext`.
6. Auto-tag klien jana kategori & prioriti awal.
7. Simpan dokumen baru dalam collection `feedback` guna `setDoc` dengan status = `new`.
8. **Cloud Function** `autoTagFeedback` dicetus automatik → kemas kini kategori/prioriti jika perlu.
9. Pengguna dihala ke `SuccessPage` — paparkan **ID Rujukan** untuk jejak status kemudian.

Aliran B: Admin Urus Aduan

1. Admin buka laman log masuk (`AdminLoginPage.jsx`) → masuk emel + kata laluan.
2. `useAuth.js` panggil `signInWithEmailAndPassword` (Firebase Auth).
3. Selepas log masuk berjaya, hook semak collection `admins` — jika uid wujud, pengguna ialah admin sah; jika tidak, log keluar automatik (tolak akses).
4. Admin dihala ke **Pusat Kawalan Aduan** dengan tiga tab:
   - **Senarai** — semua aduan dengan penapis (status, kategori, prioriti, lokasi). `useFeedback.js` melanggan secara *real-time* guna `onSnapshot` — aduan baru muncul serta-merta tanpa reload.
   - **Laporan** — papan analitik dengan graf (Recharts) tunjuk statistik.
   - **Lokasi** — tambah/meengaktif lokasi, jana & muat turun kod QR.
5. Superadmin ada tab tambahan **Pengurusan Admin** untuk tambah/urus akaun admin lain.
6. Admin boleh **kemas kini status** aduan (new → in-progress → resolved), tambah nota, dan **eksport CSV**.

Aliran C: Pengguna Jejak Status

1. Pengguna klik "Semak Status Aduan" di muka depan.
2. Masukkan **ID Rujukan** yang diterima selepas hantar aduan.
3. Sistem cari dokumen dalam collection `feedback` — papar status & kemas kini semasa.

*Peraturan keselamatan: orang awam hanya boleh **cipta** aduan, tidak boleh senaraikan/baca semua aduan orang lain. Jejak status dibenarkan kerana guna ID rujukan spesifik.*

5. Keselamatan Sistem

Keselamatan diuat oleh dua fail peraturan yang dilaksanakan di pelayan Firebase (bukan di klien — jadi tidak boleh dipintas):

FIRESTORE.RULES

Pangkalan Data

- **feedback**: awam boleh *cipta* sahaja; admin boleh baca/ubah/padam.
- **admins**: pengguna baca dokumen sendiri; tiada write dari klien.
- **locations**: awam boleh baca; admin boleh ubah.

STORAGE.RULES

Storan Fail

- **feedback_photos**: awam boleh muat naik (imej <5MB); hanya admin baca/padam (privasi).
- **qr_codes**: awam boleh baca (untuk papar QR); admin boleh jana/muat naik.

Mengapa ini selamat? Peraturan dilaksanakan di pelayan Firebase, bukan dalam kod klien. Walaupun penggunajahil ubah kod JavaScript dalam pelayar, pangkalan data akan tetap menolak permintaan yang melanggar peraturan. Pemeriksaan `isAdmin()` sahkan keahlian admin secara langsung di Firestore sebelum benarkan akses.

6. Kenapa Stack Ini Dipilih?

Kelebihan	Penerangan
Serverless	Tiada perlu urus pelayan, patch OS, atau sediakan SSL. Firebase urus semua.
Real-time	Firestore `onSnapshot` memberi kemas kini serta-merta — admin nampak aduan baru tanpa reload.
Skala automatik	Firebase Hosting & Firestore boleh kembang dari 10 hingga 10,000 pengguna tanpa ubah kod.
Dev cepat	Vite + React + Tailwind membenarkan pembangunan UI pantas dengan hot-reload.
Kos rendah	Tier percuma Firebase cukup untuk projek kampus; hanya bayar bila guna melampaui had.
Anti-spam & auto-tag	Cloud Function berjalan di luar kawalan pengguna — logik tidak boleh dipinda.

7. Ringkasan Satu Halaman

Aspek	Frontend	Backend
Framework	React 19	Firebase (BaaS)
Build	Vite 8	—

Styling	Tailwind CSS 4	—
Pangkalan data	Firebase JS SDK	Cloud Firestore (NoSQL)
Auth	react-i18next, hook useAuth	Firebase Authentication
Storan	Firebase JS SDK	Firebase Storage
Logik pelayan	autoTag.js (klien)	Cloud Functions (Node 20)
Hos	—	Firebase Hosting
Bahasa	JSX (JavaScript)	JavaScript (Node.js)
Antarabangsaan	react-i18next (ms/en)	—
Graf	Recharts	—

```
Pelajar → QR → Borang → Firestore → Cloud Function → Admin (real-time) → Tindakan → Status dijejak
```